



MKS SERV042D/57D 闭环步进电机

Modbus RTU 使用说明 V1.0.9

注意：本说明书对应固件版本为 V1.0.9

MKS SERV042D/57D_RS485 版本说明			
说明书版本	内容	固件版本	日期
V1.0.9	1. RTU 说明书单列,版式重排,按功能分类,增加示例。	V1.0.9	2025-11
	2. 增加心跳保护时间，见 3.2.14。		
	3. 增加坐标回零功能，见 5.2 、5.7。		



目录

第 1 章	端口和接线说明.....	5
1.1	接口说明.....	5
1.2	IO 端口说明.....	6
1.3	RS485 接线方法.....	7
1.4	外部开关接线方法.....	8
第 2 章	通讯协议说明.....	9
2.1	RS485 总线通信.....	9
2.2	通信参数.....	9
2.3	从机地址.....	9
2.4	功能码.....	9
第 3 章	通用指令说明.....	10
3.1	读取参数指令.....	10
3.1.1	读取进位制多圈编码器值.....	10
3.1.2	读取累加制多圈编码器值.....	11
3.1.3	读取电机实时转速.....	11
3.1.4	读取接收脉冲数.....	12
3.1.5	读取位置角度误差.....	12
3.1.6	读取电机使能状态.....	12
3.1.7	读取电机回零状态.....	13
3.1.8	读取版本信息.....	13
3.2	配置参数指令.....	14
3.2.1	校准电机.....	14
3.2.2	工作模式.....	14
3.2.3	工作电流.....	15
3.2.4	保持电流百分比.....	15
3.2.5	工作细分.....	16
3.2.6	EN 有效电平.....	16
3.2.7	旋转方向.....	16
3.2.8	自动熄屏.....	17
3.2.9	细分插补功能.....	17
3.2.10	波特率.....	17
3.2.11	从机地址.....	18
3.2.12	协议模式.....	18
3.2.13	按键锁定功能.....	18
3.2.14	设置心跳保护时间.....	19
3.3	PID 参数设置说明.....	20
3.3.1	设置 vFOC 模式 PID 参数.....	20
3.3.2	设置 CLOSE 模式 PID 参数.....	20
3.4	堵转保护说明.....	21
3.4.1	设置电流过载保护.....	21
3.4.2	设置位置超差保护参数.....	22
3.4.3	读取电机堵转状态.....	23



3.4.4	解除电机堵转状态.....	23
3.5	恢复参数和复位说明.....	24
3.5.1	恢复出厂参数指令.....	24
3.5.2	复位重启电机.....	24
3.6	IAP 固件在线升级说明.....	25
第 4 章	IO 端口操作说明.....	26
4.1	读取 IO 端口状态.....	26
4.2	写 IO 端口数据.....	26
4.3	脉冲分频输出.....	27
第 5 章	电机回零说明.....	28
5.1	原点回零方式说明.....	28
5.2	坐标回零方式说明.....	28
5.3	设置回零相关参数.....	29
5.3.1	设置端口映射.....	29
5.3.2	设置回零方向、速度等参数.....	30
5.3.3	设置回零转矩、原点偏移量参数.....	31
5.3.4	设置单圈回零参数.....	32
5.3.5	设置“零点”指令.....	33
5.3.6	执行回零指令.....	33
5.4	原点开关回零配置示例.....	34
5.5	机械限位回零配置示例.....	35
5.6	单圈回零配置示例.....	36
5.7	坐标回零运行示例.....	37
第 6 章	左右限位开关说明.....	38
6.1	设置限位开关参数.....	38
6.2	限位开关配置示例.....	39
6.3	左限位开关测试示例.....	40
6.4	右限位开关测试示例.....	40
第 7 章	总线控制模式参数说明.....	41
7.1	曲线加减速参数说明.....	41
7.2	总线控制通用指令.....	43
7.2.1	读取电机运行状态.....	43
7.2.2	设置电机使能状态.....	44
7.2.3	电机紧急停机指令.....	44
第 8 章	速度控制模式说明.....	45
8.1	速度控制模式运行指令.....	45
8.2	速度控制模式停止指令.....	46
8.3	设置上电自动运行指令.....	46
8.4	速度模式运行示例.....	47
8.5	上电自动运行示例.....	48
第 9 章	位置控制模式说明.....	49
9.1	按脉冲数相对运动.....	49
9.1.1	脉冲相对运行指令.....	49
9.1.2	停止指令.....	49

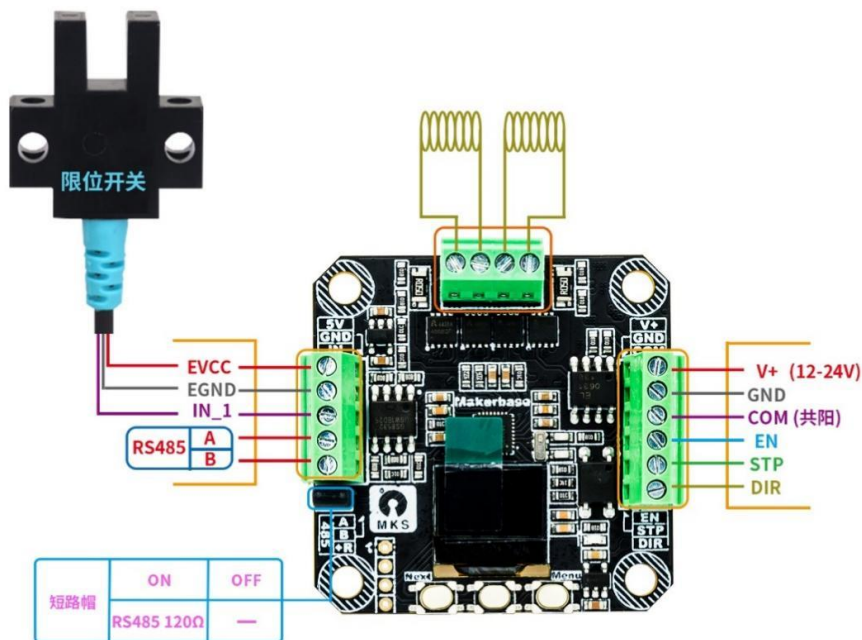


9.1.3	脉冲相对运行示例.....	50
9.2	按脉冲数绝对运动.....	51
9.2.1	脉冲绝对运行指令.....	51
9.2.2	停止指令.....	51
9.2.3	脉冲绝对运行示例.....	52
9.3	按坐标值相对运动.....	53
9.3.1	坐标相对运行指令.....	53
9.3.2	停止指令.....	53
9.3.3	坐标相对运行示例.....	54
9.4	按坐标值绝对运动.....	55
9.4.1	坐标绝对运行指令.....	55
9.4.2	停止指令.....	55
9.4.3	坐标绝对运行示例.....	56
9.4.4	实时更新运行示例.....	57
第 10 章	常见问题和注意事项.....	58
10.1	注意事项.....	58
10.2	常见问题.....	59
第 11 章	售后和技术支持.....	60

第1章 端口和接线说明

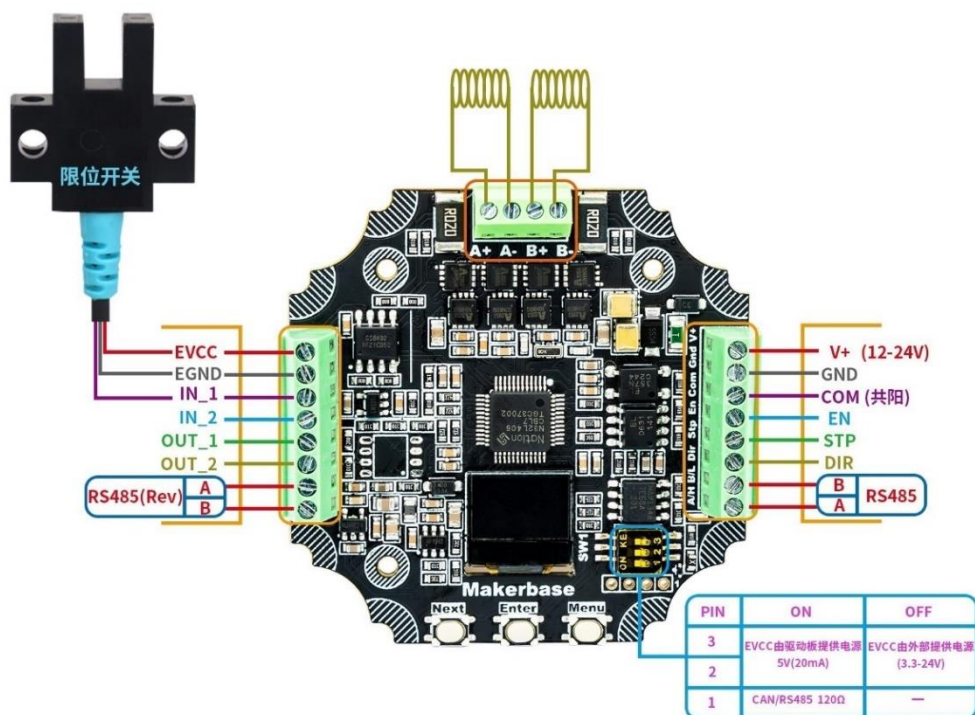
1.1 接口说明

① SERVO42D_RS485 接口说明



注：EVCC/ENGND 由 SERVO42D 驱动板提供 5.0V/20mA 电源。

② SERVO57D_RS485 接口说明





1.2 IO 端口说明

默认端口	功能	57D	28/35/42D
IN_1	回零信号、左限位信号	√	√
IN_2	右限位信号	√	X
OUT_1	输出堵转状态指示：0-堵转；1-未堵转	√	X
OUT_2	脉冲分频输出	√	X

注：开启限位重映射功能后，IN_1, IN_2 输入信号无效
重映射后端口定义如下：

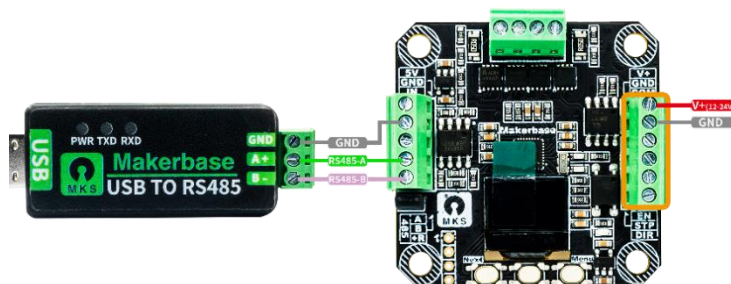
重映射后端口	功能	57D	28/35/42D
En	回零信号、左限位信号	√	√
Dir	右限位信号	√	√
Com	需接高电平	√	√

1.3 RS485 接线方法

提示：为减少总线干扰，上位机和电机要共地，RS485 A,B 信号用屏蔽双绞线传输。

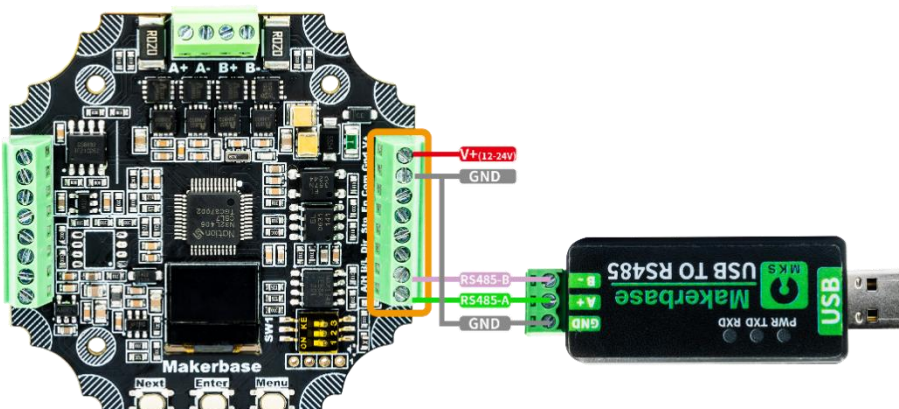
1. RS485 单机通信接线

① MKS SERVO42D RS485 单机接线



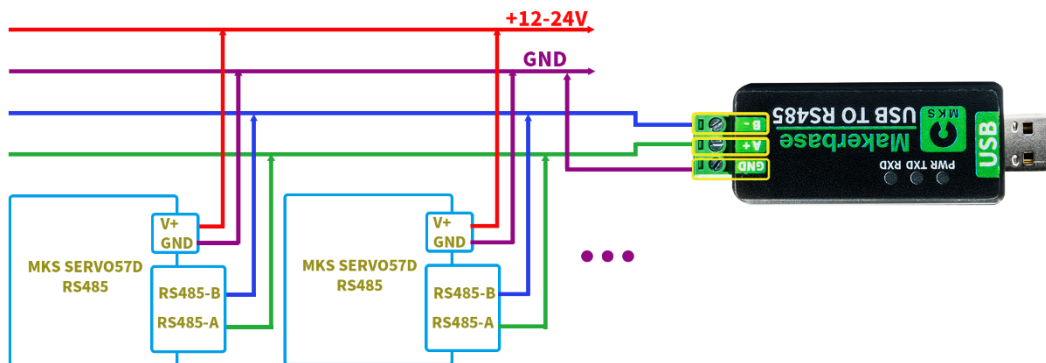
注意：单机通信不需要接 $120\ \Omega$ 终端电阻（即不要接短路帽）。

② MKS SERVO57D RS485 单机接线



注意：单机通信不需要接 $120\ \Omega$ 终端电阻。

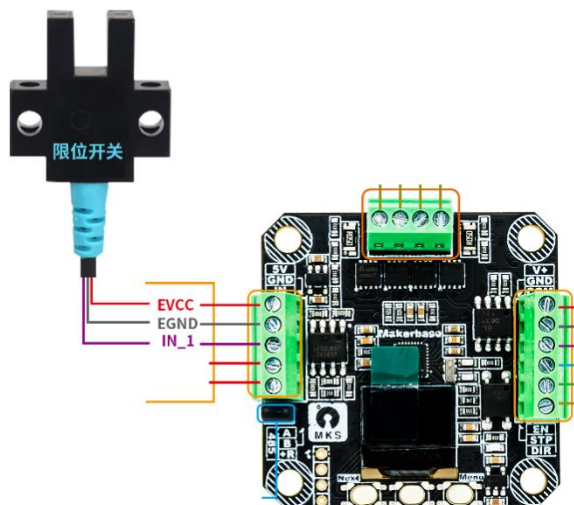
2. RS485 多机通信接线



1.4 外部开关接线方法

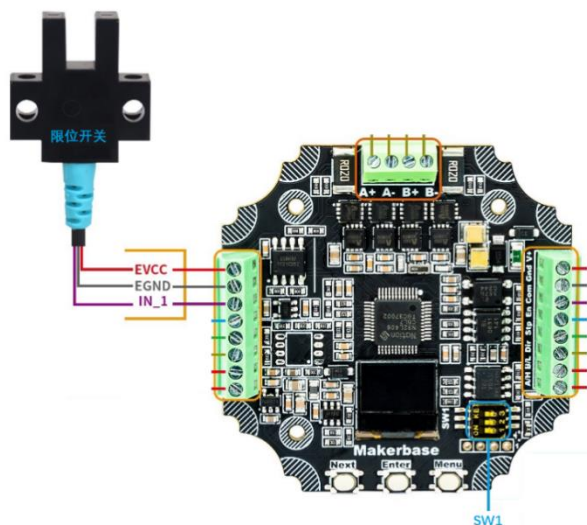
注：默认使用 NPN 型限位开关。

① MKS SERVO42D 限位开关接线



注：EVCC/ENGND 由 SERVO42D 驱动板提供 5.0V/20mA 电源。

② MKS SERVO57D 限位开关接线



SW1		
PIN	ON	OFF
3	EVCC/EGND 由 SERVO57D 提供电源 5V(20mA)	EVCC/EGND 由外部提供电源(3.3V-24V)
2		
1	RS485 120Ω 终端电阻	NULL

机械开关只需要接“EGND, IN_1”2根信号线，拨码开关2脚需处于ON状态。拨码开关默认为全OFF状态，若限位开关需内部电源供电，则需按上表操作。



第2章 通讯协议说明

2.1 RS485 总线通信

闭环电机内嵌标准 Modbus RTU 通信协议，支持 Modbus RTU 主站读写单个、多个参数的操作。当有 Modbus 协议的控制器与闭环电机成功连接后，控制器可直接对闭环电机进行参数设置、读取等操作。闭环电机在总线控制模式时，控制器可修改位置、速度等运行指令参数，以控制电机运行。

Modbus-RTU/RS485 协议及标准请参见相关文档。

注：MKS D 系列闭环步进电机 RTU 寄存器地址非连续，不支持连续读写数据。如欲使用标准 Modbus RTU 通信协议，请选用 MKS ES 系列闭环步进电机。

2.2 通信参数

默认波特率 38400，数据位 8，校验位(无)，停止位 1。

2.3 从机地址

默认地址 01，范围 00~255 可设置

注：00 为广播地址，使用广播地址时，从机不应答。

2.4 功能码

Modbus RTU 协议有多种总线命令，闭环电机支持其中的最常用的 3 种功能码命令(04H/06H/10H)，这 3 种功能码可以满足控制器对闭环电机的全部控制。

Modbus 寄存器为 16 位数据长度，使用 Modbus 命令时注意访问参数的数据类型。

参数数据类型为 UINT16，INT16 应使用功能码 04H 读，06H 写。

参数数据类型为 UINT32，INT32 或连续读写多个参数应使用功能码 03H 读，10H 写。

注：如果配置失败，
功能码 06H 应答帧寄存器数据为 0xFFFF
功能码 10H 应答帧寄存器数量为 0



第3章 通用指令说明

3.1 读取参数指令

3.1.1 读取进位制多圈编码器值

注：编码器单圈值范围 0~0x4000

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	04H	00H	30H	00H	03H	B0H	04H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)						
从站地址	功能码	字节数	进位值 (圈数)	编码器值	CRC16 校验码	
			carry	value	高字节	低字节
01H	04H	06H	int32_t	uint16_t		

记录上电后（使能或不使能），编码器记录的电机转动范围。

value 记录当前编码器值，范围为 0~0x4000，表示 0~360°。

carry 记录编码器进位值, 即圈数。

进位规则：当 value 大于 0x4000，carry 加 1

当 value 小于 0，carry 减 1

例如：

当前编码器值为 0x3FF0，正转一圈后 (+0x4000)，carry=1, value= 3FF0H

当前编码器值为 0x3FF0，反转一圈后 (-0x4000)，carry=-1, value= 3FF0H



3.1.2 读取累加制多圈编码器值

注：编码器单圈值范围 0~0x4000

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	04H	00H	31H	00H	03H	E1H	C4H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)					
从站地址	功能码	字节数	编码器值	CRC16 校验码	
				高字节	低字节
01H	04H	06H	Value (int48_t)		

记录上电后（使能或不使能），编码器记录的电机转动范围。

累加规则：正转一圈，多圈编码器值 +0x4000；

反转一圈，多圈编码器值 -0x4000；

例如：

当前编码器值为 0x3FF0, 正转一圈后(+0x4000)，多圈编码器值为 0x00000007FF0。

当前编码器值为 0x3FF0, 反转一圈后(-0x4000)，多圈编码器值为 0xFFFFFFFFFF0。

注：按坐标值相对/绝对运动时，使用该编码器值作为坐标。

3.1.3 读取电机实时转速

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	04H	00H	32H	00H	01H	90H	05H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)					
从站地址	功能码	字节数	实时转速	CRC16 校验码	
				高字节	低字节
01H	04H	02H	speed (int16_t)		

注：转速单位为 RPM，正转时转速大于 0，反转时转速小于 0。



3.1.4 读取接收脉冲数

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	04H	00H	33H	00H	02H	81H	C4H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)					
从站地址	功能码	字节数	脉冲数	CRC16 校验码	
				高字节	低字节
01H	04H	04H	pulses(uint32_t)		

3.1.5 读取位置角度误差

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	04H	00H	39H	00H	02H	A1H	C6H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)					
从站地址	功能码	字节数	误差	CRC16 校验码	
				高字节	低字节
01H	04H	04H	error(int32_t)		

控制的位置角度减去电机的实时角度位置得到的差值，单位：0~51200 表示 0~360°，比如误差为 1° 时，数值为 $51200/360^\circ = 142.22$ ，以此类推。

3.1.6 读取电机使能状态

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	04H	00H	3AH	00H	01H	11H	C7H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)					
从站地址	功能码	字节数	保留	使能状态	CRC16 校验码
					高字节 低字节
01H	04H	02H	00H	enable(uint8_t)	

enable =1 使能
enable =0 未使能



3.1.7 读取电机回零状态

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	04H	00H	3BH	00H	01H	40H	07H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)						
从站地址	功能码	字节数	回零状态	单圈回零状态	CRC16 校验码	
					高字节	低字节
01H	04H	02H	status1(uint8_t)	status2(uint8_t)		

statusx =0 正在回零。

statusx =1 回零成功。

statusx =2 未回零或回零失败。

注:回零状态为 开关回零状态或机械限位回零状态。

3.1.8 读取版本信息

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	04H	00H	40H	00H	02H	70H	1FH

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)					
从站地址	功能码	字节数	版本信息	CRC16 校验码	
				高字节	低字节
01H	04H	04H	version(uint32_t)		



3.2 配置参数指令

3.2.1 校准电机

对应屏幕上的“Cal”选项

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	80H	00H	01H	49H	E2H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	80H	00H	01H	49H	E2H

校准编码器前，请确保电机没带负载！！！建议校准好以后再装进机器。

注：校准完成后，驱动板会自动复位重启。

3.2.2 工作模式

对应屏幕上的“Mode”选项

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	82H	00H	mode		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	82H	00H	mode		

mode = 00 CR_OPEN (脉冲接口开环模式)

mode = 01 CR_CLOSE (脉冲接口闭环模式)

mode = 02 CR_vFOC (脉冲接口 FOC 模式)

mode = 03 SR_OPEN (串行接口开环模式)

mode = 04 SR_CLOSE (串行接口闭环模式)

mode = 05 SR_vFOC (串行接口 FOC 模式)



3.2.3 工作电流

对应屏幕上的“Ma”选项

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	83H	Current			

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	83H	Current			

SERV042D/28D/35D 最大工作电流 3000mA

SERV057D 最大工作电流 5200mA

注： 开环模式 工作电流不变，恒定为 Currnet
 闭环模式 工作电流不变，恒定为 Currnet
 FOC 模式 工作电流可变，最大值为 Currnet

注：如 Current 最高 bit = 1，则只改变当前电流值，不写入保存。适用于运行过程中改变电流大小。

3.2.4 保持电流百分比

对应屏幕上的“HoldMa”选项

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	9BH	00H	holdMa		

holdMa = 00 10%

holdMa = 01 20%

...

holdMa = 08 90%

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	9BH	00H	holdMa		



3.2.5 工作细分

对应屏幕上的“MStep”选项

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	84H	00H	micstep		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	84H	00H	micstep		

3.2.6 EN 有效电平

对应屏幕上的“En”选项

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	85H	00H	enable		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	85H	00H	enable		

enable = 00 对应低电平使能 (L)

enable = 01 对应高电平使能 (H)

enable = 02 对应一直使能 (Hold)

3.2.7 旋转方向

对应屏幕上的“Dir”选项

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	86H	00H	dir		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	86H	00H	dir		

dir = 00 对应顺时针旋转

dir = 01 对应逆时针旋转

注：仅对脉冲接口有效，串行接口方向由指令确定。



3.2.8 自动熄屏

对应屏幕上的“AutoSDD”选项

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	87H	00H	enable		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	87H	00H	enable		

enable = 00 关闭自动熄屏功能

enable = 01 使能自动熄屏功能

3.2.9 细分插补功能

对应屏幕上的“MPlyer”选项

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	89H	00H	enable		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	89H	00H	enable		

enable = 00 关闭内部的 256 细分插补功能

enable = 01 使能内部的 256 细分插补功能

3.2.10 波特率

对应屏幕上的“UartBaud”选项

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	8AH	00H	baud		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	8AH	00H	baud		

baud = 01 9600

baud = 05 57600

baud = 02 19200

baud = 06 115200

baud = 03 25000

baud = 07 256000

baud = 04 38400



3.2.11 从机地址

对应屏幕上的“UartAddr”选项

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	8BH	00H	addr		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	8BH	00H	addr		

注 1: 地址范围 00~0xFF, 00 为广播地址, 01 为默认地址。

注 2: 设置大于 16 的地址, 也会在 UartAddr 选项末尾显示。

3.2.12 协议模式

对应屏幕上的“MB_RTU”选项

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	8EH	00H	enable		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	8EH	00H	enable		

enable = 00 关闭 MODBUS-RTU 通讯协议

enable = 01 使能 MODBUS-RTU 通讯协议

MODBUS-RTU 通讯协议关闭后, 可通过以下指令开启

FA 01 8E 01 8A

3.2.13 按键锁定功能

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	8FH	00H	enable		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	8FH	00H	enable		

enable = 00 关闭按键锁定功能

enable = 01 使能按键锁定功能



3.2.14 设置心跳保护时间

心跳保护指在设置的保护时间内，电机没有收到上位机发出的任何指令，则控制电机紧急停机，预防因通讯中断导致的异常事故。

设置指令如下：

下行报文(上位机 → 驱动板)									
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	字节 4-7 (uint32_t)	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo			Hi	Lo
01H	10H	00H	98H	00H	02H	04H	times		

times: 保护时间，单位：毫秒。(默认值:0, 即关闭心跳保护)

注：当 times=0 时，关闭心跳保护功能。

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	98H	00H	02H	H	H



3.3 PID 参数设置说明

注：MKS 电机出厂前已调整好 PID 参数，若无需求，不建议用户自行调整 PID 参数；若有此需求，要谨慎调整 PID 参数，避免烧坏电机！！

3.3.1 设置 vFOC 模式 PID 参数

下行报文(上位机 → 驱动板)												
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	字节 1-2	字节 3-4	字节 5-6	字节 7-8	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo						Hi	Lo
01H	10H	00H	96H	00H	04H	08H	Kp	Ki	Kd	Kv		

Kp: 范围 0-1024 (默认值: 0xDC)

Ki: 范围 0-1024 (默认值: 0x64)

Kd: 范围 0-1024 (默认值: 0x10E)

Kv: 范围 0-1024 (默认值: 0x140)

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	96H	00H	04H	21H	E6H

3.3.2 设置 CLOSE 模式 PID 参数

下行报文(上位机 → 驱动板)												
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	字节 1-2	字节 3-4	字节 5-6	字节 7-8	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo						Hi	Lo
01H	10H	00H	97H	00H	04H	08H	Kp	Ki	Kd	Kv		

Kp: 范围 0-1024 (默认值: 0xC8)

Ki: 范围 0-1024 (默认值: 0x50)

Kd: 范围 0-1024 (默认值: 0xFA)

Kv: 范围 0-1024 (默认值: 0x12C)

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	97H	00H	04H	70H	26H



3.4 堵转保护说明

电机因过载或其他任何原因，未在响应时间内到达指定位置，则触发堵转保护，电机解锁松轴，避免造成损坏。

有 2 种保护模式：

1. 电流过载保护模式
检测到电机过流则启动堵转保护。
2. 位置超差保护模式
在 x 时间内，电机位置错误大于 y，则启动保护。(x, y 可设置)

这 2 种保护模式可各自开启或关闭，它们独立监测电机，任意一个保护条件触发，即可启动保护电机。

注： 电流过载保护触发时，屏幕显示 “Wrong ...”
位置超差保护触发时，屏幕显示 “Wrong2 ...”

3.4.1 设置电流过载保护

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	88H	00H	enable		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	88H	00H	enable		

enable = 00 关闭堵转保护功能

enable = 01 使能堵转保护功能

注：堵转保护后，有以下 3 种方式解除：

1. 按下 Enter 按键，可解除堵转保护；
2. 通过指令(3D)，可解除堵转保护；
3. 电机松轴，可解除堵转保护。



3.4.2 设置位置超差保护参数

下行报文(上位机 → 驱动板)												
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	字节1	字节2	字节3-4	字节5-6	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo						Hi	Lo
01H	10H	00H	9DH	00H	03H	06H	0	pEnble	Tim	Errs		

pEnble 0: 关闭位置误差保护功能（默认值）
 1: 开启位置误差保护功能

Tim: uint16_t 设置误差统计时间长度
注: 1 个 Tim 单位, 约等于 15ms

Errs: uint16_t 设置启动保护错误数
注: Errors = 28000 时, 电机错位 360 度

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	9DH	00H	03H	11H	E6H



3.4.3 读取电机堵转状态

当电机发生堵转，会置位堵转标志，通过该命令可以获取到电机是否发生了堵转。如果使能了堵转保护选项，发生堵转后，电机会自动解锁。

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	04H	00H	3EH	00H	01H	50H	06H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)						
从站地址	功能码	字节数	保留	堵转状态	CRC16 校验码	
					高字节	低字节
01H	04H	02H	00H	status(uint8_t)		

status =0 未堵转

status =1 已堵转

3.4.4 解除电机堵转状态

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	3DH	00H	01H	D9H	C6H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	3DH	00H	01H	D9H	C6H

当电机发生堵转时，发送该命令可以解除当前堵转状态。

解除堵转后，如果再次发生堵转，仍然会触发堵转保护。

控制电机松轴，也可解除堵转状态。



3.5 恢复参数和复位说明

3.5.1 恢复出厂参数指令

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	3FH	00H	01H	78H	06H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	3FH	00H	01H	78H	06H

注 1: 恢复默认参数后, 驱动板自动重启, 无需重新校准电机。

注 2: 先按住“Next”键, 再上电, 待 LED 灯亮, 也可恢复默认参数。

3.5.2 复位重启电机

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	41H	00H	01H	18H	1EH

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	41H	00H	01H	18H	1EH



3.6 IAP 固件在线升级说明

有 2 种 IAP 升级模式，升级后会保留用户参数：

IAP 模式 1：

按住“Menu”键，然后上电，进入 IAP 模式 1，升级后会保留用户参数。

IAP 模式 2：

发控制指令，进入 IAP 模式 2，升级后会保留用户参数。

IAP 升级操作说明见《MKS SERV042&57D IAP 升级操作说明.pdf》

IAP 升级操作视频见《MKS SERV042&57D IAP 升级操作视频.mp4》

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	50H	00H	cmd	48H	1BH

cmd = 01 进入 boot 模式

cmd = 02 进入静默状态

cmd = 03 退出静默状态

控制字 cmd 说明：

当总线上只有 1 个电机，直接令 cmd = 01，进入 boot 模式；

当总线上有多个电机，为避免数据干扰，可以如下操作：

- 先对其他不升级的电机发 cmd = 02 指令，进入静默状态；
- 再对要升级的电机发送 cmd = 01 指令，进入 boot 模式升级固件；
- 升级完成后，再对其他电机发 cmd = 03 指令，退出静默状态。

注：静默状态，电机对 50H 以外的指令不做响应。

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	50H	00H	01H	48H	1BH

注：boot 成功后，电机自动重启，进入 IAP 模式 2，等待接收升级文件。



第4章 IO 端口操作说明

4.1 读取 IO 端口状态

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	04H	00H	34H	00H	01H	70H	04H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)						
从站地址	功能码	字节数	保留	端口状态	CRC16 校验码	
					高字节	低字节
01H	04H	02H	00H	status(uint8_t)		

status							
Bit7	...	...	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
未定义				OUT_2	OUT_1	IN_2	IN_1

注：限位重映射功能有效后，bit0 对应 En 状态, bit1 对应 Dir 状态。

4.2 写 IO 端口数据

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)												
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		寄存器 2		校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	36H	00H	02H	04H	OUT2_mask	OUT2	OUT1_mask	OUT1		

OUT2_mask 0: 不写入 OUT2 IO 端口

1: 将 OUT2 值写入 OUT2 IO 端口

2: OUT2 IO 端口值保持不变

OUT2 OUT2 端口 写入值 (0/1)

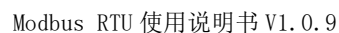
OUT1_mask 0: 不写入 OUT1 IO 端口 (OUT1 默认堵转指示信号)

1: 将 OUT1 值写入 OUT1 IO 端口

2: OUT1 IO 端口值保持不变

OUT1 OUT1 端口 写入值 (0/1)

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	36H	00H	02H	A1H	C6H



将 OUT_2 端口映射为脉冲分频输出端口 (仅对 57D 有效)。

divLevel 0: 起始电平低; 1: 起始电平高 (默认 0)
 divPeriod 分频周期 (默认 0)
 当 divPeriod < 100, 无分频输出
 当 divPeriod ≥ 100, 每 divPeriod 个脉冲周期, PEND 端口翻转一次
 比如, 设置 16 细分, divPeriod = 3200, 则电机每转一圈, PEND 端口翻转一次

注：如需取消该功能，设置 `divPeriod = 0` 即可。



第5章 电机回零说明

电机回零方式分为“原点回零”和“坐标回零”2类。

5.1 原点回零方式说明

“原点回零”分为“原点开关回零”和“机械限位原点回零”2种方式。

1. 原点开关回零

将原点开关接到对应端口：

原点开关接入端口	
默认端口	重映射后端口
IN1	EN

具体参考：《1.2 IO 端口说明》

回零过程如下：

- 电机以设定的“方向”，“速度”搜索开关；
- 遇到开关信号上升沿，立即停止；
- 标记当前位置为“坐标零点”，原点回零成功。

注：如电机起始处于开关闭合位置，则会先反向运行，脱离开关。

2. 机械限位原点回零

需预先通过指令设置机械限位回零时回零转矩，设置的转矩能够带动负载即可，不可过大，以免损坏设备。

回零过程如下：

- 电机首先以设定的“速度”，“方向”，“转矩”搜索机械限位位置；
- 遇到机械限位，挡住堵转，再运行到预设的“原点偏移量”位置停止；
- 标记当前位置为“坐标零点”，原点回零成功。

3. 单圈回零

需预先通过指令，设置单圈内的“坐标零点”。

需预先通过指令，设置单圈回零方向：“正向”、“反向”、“就近”。

回零过程如下：

- 电机以设定的回零方向，速度，回到预先设定的单圈内的“坐标零点”位置；到达后将当前位置清零，单圈坐标回零成功。

5.2 坐标回零方式说明

直接坐标回零，需要先执行“原点回零”功能，确定“坐标零点”。

回零过程如下：

无需搜索过程，直接高速运行到“坐标零点”位置，回零成功。



5.3 设置回零相关参数

5.3.1 设置端口映射

(仅限于总线控制模式)

28/35/42D 电机，因只有左限位端口，在总线控制模式下，可开启限位端口重映射，增加右限位端口。

57D 电机，如方便接线需要，也可开启限位端口重映射。

开启端口映射后：

左限位 -> En 端口

右限位 -> Dir 端口

Com 端口必须接对应的高电平

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	9EH	00H	enable		

enable = 00 关闭重映射

enable = 01 启用重映射

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	9EH	00H	enable		



5.3.2 设置回零方向、速度等参数

(对应屏幕“HmTrig、HmDir、HmSpeed、EndLimit”选项)

下行报文(上位机 → 驱动板)													
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	电平	方向	速度			校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo	限位使能	Hi	Lo
01H	10H	00H	90H	00H	03H	05H	hmTrig	hmDir	HmSpeed	EndLimit			

homeTrig 限位开关闭合时的有效电平

0: 闭合时低电平

1: 闭合时高电平

homeDir 限位归零方向

0: 顺时针

1: 逆时针

homeSpeed 限位归零速度

0~3000 (RPM) , 数值越大, 归零速度越快

EndLimit 限位使能

0: 关闭限位功能

1: 开启限位功能

注 1: 初次使用限位功能或改变限位参数后, 需执行一次限位归零。

(菜单→ GoHome 或 串行指令“91”)

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	90H	00H	03H	80H	25H



5.3.3 设置回零转矩、原点偏移量参数

下行报文(上位机 → 驱动板)											
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	偏移量 (uint32_t)	回零模式 (uint16_t)	回零电流 (uint16_t)	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo					Hi	Lo
01H	10H	00H	94H	00H	04H	08H	retValue	hm_mode	hm_ma		

hm_mode 0: 原点开关回零 (需外接原点开关)
 1: 机械限位回零 (无需开关, 碰撞回零)
 2: 单圈回零

hm_ma 机械限位回零电流 (开关回零和单圈回零无效)

retValue 原点偏移量 (开关回零和单圈回零无效)

例如:

retValue = 0x4000 (返回一圈, 360 度)

retValue = 0x2000 (返回半圈, 180 度) (默认值)

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	94H	00H	04H	80H	26H



5.3.4 设置单圈回零参数

(对应屏幕“0_Mode、Set 0、0_Speed、0_Dir”选项)

下行报文(上位机 → 驱动板)												
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	模式	设置0点	速度	方向	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo						Hi	Lo
01H	10H	00H	9AH	00H	02H	04H	mode	ena	speed	dir		

mode: 回零模式

0: Disable

1: DirMode

2: NearMode

ena: 设置0点

0: 清除0点

1: 设置0点

2: 保持0点

speed: 回零速度

0 ~ 4 (数值越大, 速度越快)

dir: 回零方向

0: CW

1: CCW

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	9AH	00H	02H	61H	E7H



5.3.5 设置“零点”指令

该指令把当前位置直接设置为“零点”。

询问 RTU 帧(控制器 → 闭环电机)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		待写入寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	92H	00H	01H	E9H	E7H

写入成功后,应答帧如下:

应答 RTU 帧(控制器 ← 闭环电机)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		已写入寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	92H	00H	01H	E9H	E7H

5.3.6 执行回零指令

询问 RTU 帧(控制器 → 闭环电机)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		待写入寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	91H	00H	goZeroMode		

goZeroMode 01: 执行“原点回零”功能

 02: 执行“坐标回零”功能

注 1: 先执行“原点回零”, 确定“零点坐标”后, 才可执行“坐标回零”。

写入成功后,应答帧如下:

应答 RTU 帧(控制器 ← 闭环电机)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		已写入寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	91H	00H	01H	19H	E7H

注意: 如果原点开关已经处于闭合状态, 电机往 homeDir 反方向转动, 直到开关断开, 然后再归零。



5.4 原点开关回零配置示例

将原点开关接到对应端口。

57D 电机的拨码开关 PIN3, PIN2 拨到 ON 状态, 给外部开关提供 5V 电源。

配置步骤如下:

1. 配置工作模式

01 06 00 82 00 05 E9 E1 (总线 FOC 模式)

2. 设置触发电平、回零方向、回零速度

01 10 00 90 00 03 05 00 00 00 64 00 78 92

3. 设置回零模式

01 10 00 94 00 04 08 00 00 20 00 00 02 58 83 CE

4. 执行“原点回零”

01 06 00 91 00 01 19 E7

可以观察到: 电机 (100RPM) 正向转动 → 开关触发, 回零完成。

```
[2025-11-08 09:36:25.486]# SEND HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 09:36:25.552]# RECV HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 09:36:32.151]# SEND HEX>
01 10 00 90 00 03 05 00 00 00 64 00 78 92
[2025-11-08 09:36:32.215]# RECV HEX>
01 10 00 90 00 03 80 25
[2025-11-08 09:36:38.741]# SEND HEX>
01 10 00 94 00 04 08 00 00 20 00 00 02 58 83 CE
[2025-11-08 09:36:38.825]# RECV HEX>
01 10 00 94 00 04 80 26
[2025-11-08 09:37:06.582]# SEND HEX>
01 06 00 91 00 01 19 E7
[2025-11-08 09:37:06.658]# RECV HEX>
01 06 00 91 00 01 19 E7
```



5.5 机械限位回零配置示例

机械限位回零需设置合适的回零电流，回零电流不能太大，能带动负载即可，避免损坏机械装置。

配置步骤如下：

1. 设置工作模式

01 06 00 82 00 05 E9 E1 （总线 FOC 模式）

2. 设置回零方向、回零速度

01 10 00 90 00 03 05 00 00 00 64 00 78 92

3. 设置原点偏移量，回零模式，回零电流

01 10 00 94 00 04 08 00 00 20 00 00 01 02 58 D2 0E

4. 执行“原点回零”

01 06 00 91 00 01 19 E7

可以观察到：电机（100RPM）正向转动 → 触碰到机械限位后 → 电机停止
→ 电机反向运行到原点偏移量位置，回零完成。

```
[2025-11-08 10:07:44.672]# SEND HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 10:07:44.732]# RECV HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 10:08:34.359]# SEND HEX>
01 10 00 90 00 03 05 00 00 00 64 00 78 92
[2025-11-08 10:08:34.424]# RECV HEX>
01 10 00 90 00 03 80 25
[2025-11-08 10:09:49.646]# SEND HEX>
01 10 00 94 00 04 08 00 00 20 00 00 01 02 58 D2 0E
[2025-11-08 10:09:49.722]# RECV HEX>
01 10 00 94 00 04 80 26
[2025-11-08 10:10:16.007]# SEND HEX>
01 06 00 91 00 01 19 E7
[2025-11-08 10:10:16.073]# RECV HEX>
01 06 00 91 00 01 19 E7
```



5.6 单圈回零配置示例

先将电机轴移动到合适的“零点”位置。

配置步骤如下：

1. 设置工作模式

01 06 00 82 00 05 E9 E1 （总线 FOC 模式）

2. 设置回零模式

01 10 00 94 00 04 08 00 00 20 00 00 02 02 58 22 0E

3. 设置单圈回零方式，“零点”，“速度”，“方向”

01 10 00 9A 00 02 04 02 01 02 00 2B A4 （就近回零）

断电后，将电机轴移动离开“零点”位置。

重新上电，可以观察到：电机“就近”运行到“零点”位置，回零完成。

```
[2025-11-08 10:12:30.527]# SEND HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 10:12:30.595]# RECV HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 10:12:37.942]# SEND HEX>
01 10 00 94 00 04 08 00 00 20 00 00 02 02 58 22 0E
[2025-11-08 10:12:38.013]# RECV HEX>
01 10 00 94 00 04 80 26
[2025-11-08 10:14:34.959]# SEND HEX>
01 10 00 9A 00 02 04 02 01 02 00 2B A4
[2025-11-08 10:14:36.587]# RECV HEX>
01 10 00 9A 00 02 61 E7
```



5.7 坐标回零运行示例

执行“坐标回零”前，必须先确定“零点”坐标：

开关回零或机械限位回零方式，必须先执行“原点回零”。

单圈回零方式，设置了“零点”坐标即可。

1. 执行“坐标回零”

01 06 00 91 00 02 59 E6

确定“零点”坐标后，无论电机处于什么位置，执行“坐标回零”，电机都会高速回到零点位置。

注意：执行“坐标回零”前，电机必须处于使能状态。

```
[2025-11-08 10:19:15.352]# SEND HEX>
01 06 00 91 00 02 59 E6
[2025-11-08 10:19:15.413]# RECV HEX>
01 06 00 91 00 02 59 E6
```



第6章 左右限位开关说明

限位开关接法参考《1.2 IO 端口说明》

限位使能说明：

1. 当开启限位使能，总线控制模式下
左限位触发，电机不再往左运行
右限位触发，电机不再往右运行
2. 初次使用限位功能或改变限位参数后，**必须执行一次“原点开关回零”**。
3. 限位功能在脉冲控制模式下无效。

6.1 设置限位开关参数

限位开关参数包括：

限位端口是否映射	通过 9EH 指令设置，见 5.3.1
限位功能是否开启	通过 90H 指令设置，见 5.3.2



6.2 限位开关配置示例

以 57D 为例，将限位开关接到对应端口。

57D 电机的拨码开关 PIN3, PIN2 拨到 ON 状态，给外部开关提供 5V 电源。

1. 设置工作模式

01 06 00 82 00 05 E9 E1 （总线 FOC 模式）

2. 关闭端口映射

01 06 00 9E 00 00 E8 24 （无需映射）

3. 设置触发电平、回零方向、回零速度，开启限位使能

01 10 00 90 00 03 05 00 00 00 64 01 B9 52

4. 设置回零模式

01 10 00 94 00 04 08 00 00 20 00 00 02 58 83 CE

5. 执行“原点回零”

01 06 00 91 00 01 19 E7

等待原点开关回零完成后，就可以正常使用限位开关功能。

如果以上参数未改变，下次开机无需再重新配置参数和执行“原点回零”，可以直接使用限位开关功能。

```
[2025-11-08 10:33:40.752]# SEND HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 10:33:40.820]# RECV HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 10:33:46.487]# SEND HEX>
01 06 00 9E 00 00 E8 24
[2025-11-08 10:33:46.556]# RECV HEX>
01 06 00 9E 00 00 E8 24
[2025-11-08 10:33:52.592]# SEND HEX>
01 10 00 90 00 03 05 00 00 00 64 01 B9 52
[2025-11-08 10:33:52.669]# RECV HEX>
01 10 00 90 00 03 80 25
[2025-11-08 10:33:59.479]# SEND HEX>
01 10 00 94 00 04 08 00 00 20 00 00 02 58 83 CE
[2025-11-08 10:33:59.555]# RECV HEX>
01 10 00 94 00 04 80 26
[2025-11-08 10:34:05.671]# SEND HEX>
01 06 00 91 00 01 19 E7
[2025-11-08 10:34:05.741]# RECV HEX>
01 06 00 91 00 01 19 E7
```




6.3 左限位开关测试示例

按 6.2 配置好参数后，控制电机运行

01 10 00 FD 00 04 08 01 F0 01 2C 01 00 00 00 B8 80

电机运行时，触发左限位开关，可观察到电机停止运行。

```
[2025-11-08 10:39:32.136]# SEND HEX>  
01 10 00 FD 00 04 08 01 F0 01 2C 01 00 00 00 B8 80  
[2025-11-08 10:39:32.199]# RECV HEX>  
01 10 00 FD 00 04 50 3A
```

6.4 右限位开关测试示例

按 6.2 配置好参数后，控制电机运行

01 10 00 FD 00 04 08 00 F0 01 2C 01 00 00 00 79 4C

电机运行时，触发左限位开关，可观察到电机停止运行。

```
[2025-11-08 10:41:14.833]# SEND HEX>  
01 10 00 FD 00 04 08 00 F0 01 2C 01 00 00 00 79 4C  
[2025-11-08 10:41:14.908]# RECV HEX>  
01 10 00 FD 00 04 50 3A
```



第7章 总线控制模式参数说明

注意：本章节指令只在总线控制模式(SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC)下有效。

7.1 曲线加减速参数说明

转速单位 (RPM) 说明：Revolutions Per Minute 的缩写，即转每分钟。

曲线加减速控制电机运行，涉及到速度(speed)和加速度(acc)两个参数, 下面分别说明：

1. 速度参数 speed

速度参数 speed 取值范围 0 - 3000 (RPM)，数值越大，电机转速越快。

如果设置的速度超过了控制模式的最高速度，电机以该控制模式的最高速度运行。

注意：速度值以 16/32/64 细分标定，其他细分的速度需以 16 细分作为基准计算，

比如设定 speed = 600

8 细分时，转速 1200 (RPM)

16/32/64 细分时，转速 600 (RPM)

128 细分时，转速 75 (RPM)



2. 加速度参数 acc

加速度参数 acc 取值范围 0 - 255，数值越大，电机 加/减 速越快。

当 acc=0 时，电机不做加减速，直接以设定的速度 speed 运行。

① 加速阶段

假设 t1 时刻，当前速度为 V_{t1} ($V_{t1} < \text{speed}$)

t2 时刻，速度为 V_{t2}

$$t2 - t1 = (256 - \text{acc}) * 50 \text{ (uS)}$$

则 V_{t2} 计算如下：

$$V_{t2} = V_{t1} + 1 \quad (V_{t2} \leq \text{speed})$$

例如，设定 acc=236, speed=3000, 电机从静止开始加速，时间 t 和电机速度关系如下

时间(ms)	速度 (RPM)	时间(ms)	速度(RPM)
0	0	...	...
1	1	...	...
2	2	2998	2998
3	3	2999	2999
...	...	3000	3000

即经过 3000ms 后，电机从静止加速到 3000RPM。

当 acc=255 时，电机从静止加速到 3000 速，需要 150ms。

② 减速阶段

假设 t1 时刻，当前速度为 V_{t1} ($V_{t1} > \text{speed}$)

t2 时刻，当前速度为 V_{t2}

$$t2 - t1 = (256 - \text{acc}) * 50 \text{ (uS)}$$

则 V_{t2} 计算如下：

$$V_{t2} = V_{t1} - 1 \quad (V_{t2} \geq \text{speed})$$



7.2 总线控制通用指令

7.2.1 读取电机运行状态

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	04H	00H	F1H	00H	01H	60H	39H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)						
从站地址	功能码	字节数	保留	电机状态	CRC16 校验码	
					高字节	低字节
01H	04H	02H	00H	status(uint8_t)		

电机运行状态	status	备注
查询失败	0	
停止运行	1	
加速运行	2	
减速运行	3	
全速运行	4	
归零运行	5	
校准运行	6	



7.2.2 设置电机使能状态

在总线控制模式下，电机的使能状态不再受 En 引脚的电平控制，而是利用该命令进行控制。

设置指令如下：

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	F3H	00H	enable		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	F3H	00H	enable		

注意：本指令只在总线控制模式下有效。

7.2.3 电机紧急停机指令

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	F7H	00H	01H	F9H	F8H

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	F7H	00H	01H	F9H	F8H



第8章 速度控制模式说明

速度控制模式下

可以控制电机以设定的加速度和速度一直运行。

可以控制电机以设定的加速度和速度运行设定的一段时间。

可以让电机开机即以设定的速度和加速度运行。

注意：本章节指令只在总线控制模式(SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC)下有效。

8.1 速度控制模式运行指令

下行报文(上位机 → 驱动板)												
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	方向	加速度	速度		校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo				Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	F6H	00H	02H	04H	dir	acc	speed			

dir 方向，取值范围 0-1

acc 加速度，取值范围 0-255

speed 速度，取值范围 0-3000

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	F6H	00H	02H	A1H	FAH

如需运行一段时间后，电机自动停机，运行指令如下：

下行报文(上位机 → 驱动板)																
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	方向	加速度	速度		运行时间				校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo				Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo		
01H	10H	00H	F6H	00H	04H	08H	dir	acc	speed		runTime					

runTime 单位：10ms 范围(0 ~ 19990000H)



8.2 速度控制模式停止指令

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

下行报文(上位机 → 驱动板)												
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	方向	加速度	速度		校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo				Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	F6H	00H	02H	04H	00H	acc	00H			

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	F6H	00H	02H	A1H	FAH

8.3 设置上电自动运行指令

询问 RTU 帧(上位机 → 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	FFH	00H	flag		

应答 RTU 帧(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	06H	00H	FFH	00H	flag		

flag = C8H 开启上电自动运行

flag = CAH 关闭上电自动运行

注：可以让电机每次上电都直接按照保存的方向，速度和加速度一直转动。

也就是说，如果你想要电机一上电就以一定的速度/加速度运行，你可以先发送速度控制模式运行指令，让电机按想要的方向/速度/加速度运行，接着利用该命令保存参数，重新上电后，电机就会按照保存的参数运行了。如果不想上电自动运行了，发送清除指令即可。



8.4 速度模式运行示例

1. 设置工作模式

01 06 00 82 00 05 E9 E1 (总线 FOC 模式)

2. 设置运行方向, 加速度, 速度参数

01 10 00 F6 00 02 04 00 02 01 2C DD 4C

此时可观察到电机以设定的方向, 速度, 加速度运行。

如需停止运行, 再执行停止指令

3. 停止指令

01 10 00 F6 00 02 04 00 02 00 00 DD 01

此时可观察到电机以设定加速度停止。

```
[2025-11-08 11:34:43.776]# SEND HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 11:34:43.840]# RECV HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 11:34:49.897]# SEND HEX>
01 10 00 F6 00 02 04 00 02 01 2C DD 4C
[2025-11-08 11:34:49.968]# RECV HEX>
01 10 00 F6 00 02 A1 FA
[2025-11-08 11:34:58.673]# SEND HEX>
01 10 00 F6 00 02 04 00 02 00 00 DD 01
[2025-11-08 11:34:58.746]# RECV HEX>
01 10 00 F6 00 02 A1 FA
```




8.5 上电自动运行示例

1. 设置工作模式

01 06 00 82 00 05 E9 E1 (总线 FOC 模式)

2. 设置运行方向，加速度，速度参数

01 10 00 F6 00 02 04 00 02 01 2C DD 4C

此时可观察到电机以设定的方向，速度，加速度运行。

3. 开启上电自动运行功能

01 06 00 FF 00 C8 B8 6C

此时电机将减速停机。

重新上电后，可以观察到电机以设定的方向，速度，加速度运行。

如需取消上电自动运行功能，指令如下

01 06 00 FF 00 CA 39 AD

```
[2025-11-08 11:37:12.706]# SEND HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 11:37:12.773]# RECV HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 11:37:17.961]# SEND HEX>
01 10 00 F6 00 02 04 00 02 01 2C DD 4C
[2025-11-08 11:37:18.033]# RECV HEX>
01 10 00 F6 00 02 A1 FA
[2025-11-08 11:37:36.961]# SEND HEX>
01 06 00 FF 00 C8 B8 6C
[2025-11-08 11:37:37.022]# RECV HEX>
01 06 00 FF 00 C8 B8 6C
```



第9章 位置控制模式说明

9.1 按脉冲数相对运动

该模式下，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据脉冲数相对运行到指定的位置。适用于控制电机运行需要的圈数。

注意：本章节指令只在总线控制模式(SR_OPEN/SR_CLOSE/SR_vFOC)下有效。

9.1.1 脉冲相对运行指令

下行报文(上位机 → 驱动板)												
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	方向	加速度	速度	脉冲数	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo						Hi	Lo
01H	10H	00H	FDH	00H	04H	08H	dir	acc	speed	pulses		

dir (uint8_t) 方向，取值范围 0/1 (CCW/CW)
 acc (uint8_t) 加速度，取值范围 0 - 255
 speed (uint16_t) 速度，取值范围 0 - 3000 (RPM)
 pulses (uint32_t) 脉冲数，取值范围 0 - 0xFFFFFFFF

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	FDH	00H	04H	50H	3AH

9.1.2 停止指令

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

下行报文(上位机 → 驱动板)												
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	方向	加速度	速度	脉冲数	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo						Hi	Lo
01H	10H	00H	FDH	00H	04H	08H	00H	acc	00H	00H		

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	FDH	00H	04H	50H	3AH

注：也可以使用紧急停机指令 F7H，停止运行，见 7.2.3。



9.1.3 脉冲相对运行示例

1. 设置工作模式

01 06 00 82 00 05 E9 E1 (总线 FOC 模式)

2. 设置运行方向, 加速度, 速度, 相对脉冲数

01 10 00 FD 00 04 08 00 02 01 2C 00 04 E2 00 A2 1E
(以 speed = 300(RPM), acc=2 正转 100 圈(16 细分))

3. 运行中, 如需减速停机, 指令如下

01 10 00 FD 00 04 08 00 02 00 00 00 00 00 00 3B 68

4. 运行中, 如需紧急停机, 指令如下

01 06 00 F7 00 01 F9 F8

```
[2025-11-08 14:04:03.557]# SEND HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 14:04:03.616]# RECV HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 14:04:20.981]# SEND HEX>
01 10 00 FD 00 04 08 00 02 01 2C 00 04 E2 00 A2 1E
[2025-11-08 14:04:21.054]# RECV HEX>
01 10 00 FD 00 04 50 3A
[2025-11-08 14:06:32.645]# SEND HEX>
01 10 00 FD 00 04 08 00 02 00 00 00 00 00 00 3B 68
[2025-11-08 14:06:32.712]# RECV HEX>
01 10 00 FD 00 00 51 F9
```



9.2 按脉冲数绝对运动

该模式下，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据脉冲数绝对运行到指定的位置。适用于控制电机运行需要的圈数。

注：使用绝对运动前，需执行一次归零（指令 0x91 或 0x92），标记“零点”。

9.2.1 脉冲绝对运行指令

下行报文(上位机 → 驱动板)											
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	加速度	速度	绝对脉冲	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo					Hi	Lo
01H	10H	00H	FEH	00H	04H	08H	acc	speed	absPulses		

acc (uint16_t) 加速度，取值范围 0 - 255

speed (uint16_t) 速度，取值范围 0 - 3000 (RPM)

absPulses (int32_t) 绝对脉冲，取值范围 (-2147483647, +2147483647)

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	FEH	00H	04H		

9.2.2 停止指令

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

下行报文(上位机 → 驱动板)											
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	加速度	速度	绝对坐标	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo					Hi	Lo
01H	10H	00H	FEH	00H	04H	08H	acc	00H	00H		

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	FEH	00H	04H		

注：也可以使用紧急停机指令 F7H, 停止运行，见 7.2.3。



9.2.3 脉冲绝对运行示例

1. 设置工作模式

01 06 00 82 00 05 E9 E1 (总线 FOC 模式)

2. 设置零点

01 06 00 92 00 01 E9 E7

3. 设置运行加速度, 速度, 绝对脉冲数

01 10 00 FE 00 04 08 00 02 01 2C 00 04 E2 00 A6 1A

可以观察到电机以设定的参数运行

4. 运行中, 如需减速停机, 指令如下

01 10 00 FE 00 04 08 00 02 00 00 00 00 00 3F 6C

5. 运行中, 如需紧急停机, 指令如下

01 06 00 F7 00 01 F9 F8

6. 运行完成后, 可以查看脉冲数

01 04 00 33 00 02 81 C4

```
[2025-11-08 14:24:45.854]# SEND HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 14:24:45.933]# RECV HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 14:25:06.807]# SEND HEX>
01 06 00 92 00 01 E9 E7
[2025-11-08 14:25:06.870]# RECV HEX>
01 06 00 92 00 01 E9 E7
[2025-11-08 14:25:37.958]# SEND HEX>
01 10 00 FE 00 04 08 00 02 01 2C 00 04 E2 00 A6 1A
[2025-11-08 14:25:38.031]# RECV HEX>
01 10 00 FE 00 04 A0 3A
[2025-11-08 14:26:02.214]# SEND HEX>
01 04 00 33 00 02 81 C4
[2025-11-08 14:26:02.278]# RECV HEX>
01 04 04 00 04 E2 00 F2 E5
```



9.3 按坐标值相对运动

该模式下，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据坐标值相对运行到指定的位置。适用于控制电机运行到指定的坐标位置。

注：坐标值即为累加制多圈编码器值（16384/圈），以指令“31H”读取。

9.3.1 坐标相对运行指令

下行报文(上位机 → 驱动板)											
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	加速度	速度	相对坐标	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo					Hi	Lo
01H	10H	00H	F4H	00H	04H	08H	acc	speed	relAxis		

acc (uint16_t) 加速度，取值范围 0 - 255

speed (uint16_t) 速度，取值范围 0 - 3000 (RPM)

relAxis (int32_t) 相对坐标，取值范围 (-2147483647, +2147483647)

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	F4H	00H	04H	80H	38H

9.3.2 停止指令

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 acc $\neq$ 0 时，电机减速缓慢停止

当设定 acc = 0 时，电机立即停止

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

下行报文(上位机 → 驱动板)											
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	加速度	速度	相对坐标	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo					Hi	Lo
01H	10H	00H	F4H	00H	04H	08H	acc	00H	00H		

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	F4H	00H	04H	80H	38H

注：也可以使用紧急停机指令 F7H, 停止运行，见 7.2.3。



9.3.3 坐标相对运行示例

1. 设置工作模式

01 06 00 82 00 05 E9 E1 (总线 FOC 模式)

2. 设置运行加速度，速度，相对坐标

01 10 00 F4 00 04 08 00 02 01 2C 00 02 80 00 77 63

可以观察到电机以设定的参数运行

3. 运行完成后，可以查看坐标值

01 04 00 31 00 03 E1 C4

4. 运行中，如需减速停机，指令如下

01 10 00 F4 00 04 08 00 02 00 00 00 00 00 27 74

5. 运行中，如需紧急停机，指令如下

01 06 00 F7 00 01 F9 F8

```
[2025-11-08 14:20:26.150]# SEND HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 14:20:26.220]# RECV HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-08 14:20:32.286]# SEND HEX>
01 10 00 F4 00 04 08 00 02 01 2C 00 02 80 00 77 63
[2025-11-08 14:20:32.359]# RECV HEX>
01 10 00 F4 00 04 80 38
[2025-11-08 14:20:54.477]# SEND HEX>
01 04 00 31 00 03 E1 C4
[2025-11-08 14:20:54.534]# RECV HEX>
01 04 06 00 00 00 1B 7F 01 F1 64
[2025-11-08 14:21:35.541]# SEND HEX>
01 10 00 F4 00 04 08 00 02 00 00 00 00 00 27 74
[2025-11-08 14:21:35.613]# RECV HEX>
01 10 00 F4 00 00 81 FB
```



9.4 按坐标值绝对运动

该模式下，可以控制电机以设定的加速度和速度，根据坐标值绝对运行到指定的位置。适用于控制电机运行到指定的坐标位置。

注 1：坐标值即为累加制多圈编码器值（16384/圈），以指令“31”读取。

注 2：支持速度和坐标实时更新，即在上一条指令运行时，可以发新指令改变速度和坐标。

注 3：使用绝对运动前，需执行一次归零（指令 0x91 或 0x92），标记“零点”。

9.4.1 坐标绝对运行指令

下行报文(上位机 → 驱动板)											
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	加速度	速度	绝对坐标	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo					Hi	Lo
01H	10H	00H	F5H	00H	04H	08H	acc	speed	absAxis		

acc (uint16_t) 加速度，取值范围 0 - 255

speed (uint16_t) 速度，取值范围 0 - 3000 (RPM)

absAxis (int32_t) 绝对坐标，取值范围 (-2147483647, +2147483647)

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	F5H	00H	04H	D1H	F8H

9.4.2 停止指令

停止指令可以控制电机减速缓慢停止，也可以控制电机立即停止。

当设定 $acc \neq 0$ 时，电机减速缓慢停止

当设定 $acc = 0$ 时，电机立即停止

注意：电机转速超过 1000RPM，不建议使用立即停止指令！

下行报文(上位机 → 驱动板)											
从站地址	功能码	起始地址		寄存器数量		字节数	加速度	速度	绝对坐标	校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo					Hi	Lo
01H	10H	00H	F5H	00H	04H	08H	acc	00H	00H		

上行报文(上位机 ← 驱动板)							
从站地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
01H	10H	00H	F5H	00H	04H	D1H	F8H

注：也可以使用紧急停机指令 F7H, 停止运行，见 7.2.3。



9.4.3 坐标绝对运行示例

需要先设定“零点”坐标位置，有 2 种方式设定：

1. “回零方式”设定；
2. “92H 指令方式”设定；

如未设定，默认开机位置为“零点”坐标。

1. 设置工作模式

01 06 00 82 00 05 E9 E1 （总线 FOC 模式）

2. 设置零点

01 06 00 92 00 01 E9 E7

3. 设置运行加速度，速度，绝对坐标

01 10 00 F5 00 04 08 00 02 01 2C 00 02 80 00 8A A0

可以观察到电机以设定的参数运行

4. 运行中，如需减速停机，指令如下

01 10 00 F5 00 04 08 00 02 00 00 00 00 00 00 DA B7

5. 运行中，如需紧急停机，指令如下

01 06 00 F7 00 01 F9 F8

6. 运行完成后，可以查看坐标值

01 04 00 31 00 03 E1 C4

```
[2025-11-14 10:43:51.082]# SEND HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-14 10:43:51.147]# RECV HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-14 10:43:57.417]# SEND HEX>
01 06 00 92 00 01 E9 E7
[2025-11-14 10:43:57.483]# RECV HEX>
01 06 00 92 00 01 E9 E7
[2025-11-14 10:44:04.284]# SEND HEX>
01 10 00 F5 00 04 08 00 02 01 2C 00 02 80 00 8A A0
[2025-11-14 10:44:04.347]# RECV HEX>
01 10 00 F5 00 04 D1 F8
[2025-11-14 10:44:13.917]# SEND HEX>
01 04 00 31 00 03 E1 C4
[2025-11-14 10:44:13.986]# RECV HEX>
01 04 06 00 00 00 02 7F FF A1 23
```



9.4.4 实时更新运行示例

该模式支持速度和坐标实时更新，即在上一条指令运行时，可以发新指令改变速度和坐标。

需要先设定“零点”坐标位置，有 2 种方式设定：

1. “回零方式”设定；
 2. “92H 指令方式”设定；
- 如未设定，默认开机位置为“零点”坐标。

1. 设置工作模式

01 06 00 82 00 05 E9 E1 （总线 FOC 模式）

2. 设置零点

01 06 00 92 00 01 E9 E7

3. 设置运行加速度，速度，绝对坐标

01 10 00 F5 00 04 08 00 02 01 2C 09 0A 80 00 08 FE

等待电机运行 20 秒左右

4. 实时更新速度，绝对坐标

01 10 00 F5 00 04 08 00 02 02 58 00 02 80 00 3A 98

可以观察到电机更新速度和坐标运行

5. 运行完成后，可以查看坐标值

01 04 00 31 00 03 E1 C4

6. 运行中，如需减速停机，指令如下

01 10 00 F5 00 04 08 00 02 00 00 00 00 00 00 DA B7

7. 运行中，如需紧急停机，指令如下

01 06 00 F7 00 01 F9 F8

```
[2025-11-14 10:46:37.166]# SEND HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-14 10:46:37.222]# RECV HEX>
01 06 00 82 00 05 E9 E1
[2025-11-14 10:46:42.701]# SEND HEX>
01 06 00 92 00 01 E9 E7
[2025-11-14 10:46:42.773]# RECV HEX>
01 06 00 92 00 01 E9 E7
[2025-11-14 10:47:00.738]# SEND HEX>
01 10 00 F5 00 04 08 00 02 01 2C 09 0A 80 00 08 FE
[2025-11-14 10:47:00.799]# RECV HEX>
01 10 00 F5 00 04 D1 F8
[2025-11-14 10:47:21.525]# SEND HEX>
01 10 00 F5 00 04 08 00 02 02 58 00 02 80 00 3A 98
[2025-11-14 10:47:21.600]# RECV HEX>
01 10 00 F5 00 04 D1 F8
[2025-11-14 10:47:43.381]# SEND HEX>
01 04 00 31 00 03 E1 C4
[2025-11-14 10:47:43.446]# RECV HEX>
01 04 06 00 00 00 02 80 01 61 53
```

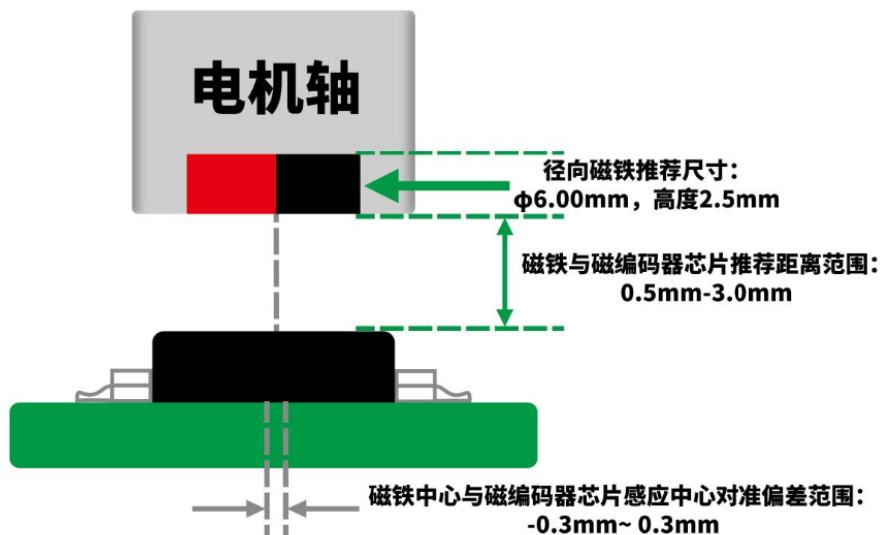
第10章 常见问题和注意事项

10.1 注意事项

1. 电源输入电压 12V-24V;
2. 不要带电拔插电源线或信号线，以免损坏驱动板;
3. 先按住“Next”键，再上电，可快速恢复出厂默认参数。
4. 电机校准时，不要带负载;
5. 驱动板第一次安装到电机，或改变电机线序后，需要重新校准电机;
6. 如果开机校准前，提示“Phase Line Error!”：
 - a) 检查电机连接线序;
 - b) 检查电源电压和输出功率 (24V/1A, 12V/2A);
 - c) 如果通过 MKS APT 小模块连接到主板供电，尝试将 MKS APT 小模块接到 X, Y, Z, E 等端口，再开机校准。
 - d) 校准前不使用 MKS APT 小模块供电，电源直接连接 V+, Gnd。
7. 如果上电后 LED 灯常亮，或屏幕提示错误，请对照《常见问题》处理;
8. 建议用户直接购买本店配套电机，避免适配不佳的风险。若不用本店电机，自行搭配电机使用闭环模式，则需要满足以下几点：
 - (1) 电机步距为 1.8 度
 - (2) 电机内阻小于 10 欧
 - (3) 电机背面可安装径向磁铁。
 - (4) 安装磁铁需注意如下图所示：

◇ 磁铁与磁编码器芯片保持平行，之间间隙在 0.5~3.0mm，间隙越小越好，可以达到最好效果（角度误差）。

◇ 磁铁中心与磁编码器芯片感应中心对准，偏差要求在 ±0.3mm 以内，否则会严重影响绝对角度精度。





10.2 常见问题

序号	问题	解决方法
1	Not Cal	未校准电机
2	Reverse Lookup Error!	校准数据错误
3	Magnet Loss!	未安装磁铁
4	Magnet Strong!	磁铁距离太近
5	Magnet Weak!	磁铁距离太远
6	Encoder Error!	编码器错误
7	Offset Current Error!	基准电压错误
8	Phase Line Error!	电机线序错误或电源功率不够
9	Wrong Protect!	堵转保护中
10	Coming Back to Origin..	正在执行回零...
11	Reboot Again	需重新启动电机
12	Press Next Key To Fixed	一直按 Next 键，直到电机重启
13	Low Voltage Error!	供电电压过低



第11章 售后和技术支持

创客基地 博客: https://blog.csdn.net/gjy_skyblue

创客基地 B 站: <https://space.bilibili.com/393688975>

创客基地 淘宝店: <https://makerbase.taobao.com/>

创客基地 MKS 闭环步进电机售后群: 948665794



群名称:MKS 闭环步进电机售后群
群 号:948665794